智能建造关键技术识别与发展研判框架

第1—2章 研究问题与理论基础

技术范围与研究问题丨生命周期、知识组合与社会网络

↓

第3章 发展态势与生命周期阶段分析

专利与文献 → 总体态势 → 生命周期解释与阶段比较
观察窗口：2010—2014 / 2015—2019 / 2020—2025

↓

第4章 关键技术识别与动态演化分析

分阶段IPC共现网络 → 节点影响力及跨期变化
↓
关键节点与专利文本映射 → BERTopic九主题
↓
演化规律、主题关联及来源边界 → 研究证据汇总

↓

第5章 证据约束下的多智能体发展研判

证据组织与量化分析 → 演化分析 → 发展命题生成
↓
独立双审查：反向审查 + 工程审查 → 裁决
↓
接受 / 局部修订与有限复审 / 降级 / 暂缓

LangGraph + Harness：校验、日志、版本及终止条件
发展路径、证据一致性评价与技术发展建议

↓

第6章 结论与展望

回应研究问题 → 总结贡献与局限 → 后续研究方向

注：框架表示研究组织；未来路径为条件性判断，评价实测范围见正文。

智能建造关键技术识别与发展研判

全篇研究框架 | 时间背景 → 结构识别 → 语义解释 → 条件性发展路径

第1—2章 研究问题与理论依据

明确对象、问题与分析逻辑

- **研究问题**：发展阶段 · 关键技术 · 未来方向
- **理论基础**：生命周期 · 知识组合 · 社会网络
- **研究边界**：技术范围 · 时间范围 · 证据口径

第3章 发展态势与生命周期阶段

输出：统一观察窗口与领域背景

- **专利与文献样本**：检索 · 清洗 · 统计口径
- **总体态势与生命周期分析**：数量 · 子领域 · 主体 · 拟合解释
- **阶段结构比较**：技术构成 · 创新布局

统一观察窗口：2010—2014 / 2015—2019 / 2020—2025

第4章 关键技术识别与动态演化

输出：关键节点轨迹、九主题与演化证据

- **分阶段IPC共现网络**：统一分类粒度；共现关系与网络结构
- **节点影响力与跨期比较**：度 · 中介 · 接近中心度；关键技术与潜在方向
- **专利文本映射与BERTopic**：题名、摘要的主题表示；九类技术主题及工程内涵

演化解释与研究结果汇总

节点演化规律 + 主题关联及协同解释 + 来源、时间与适用边界

演化证据输入

第5章 证据约束下的多智能体发展研判

输出：发展命题、条件性路线与建议

证据组织与量化分析

来源审核与版本管理 · 年度活动估计 · 网络演化与多源证据融合

- **演化分析**：证据摘要；观察与缺口
- **发展命题生成**：对象 · 场景 · 时域；证据与前置条件
- **反向审查**
- **工程审查**
- **裁决**：接受 / 修订；降级 / 暂缓

局部修订与有限复审

LangGraph编排 + Harness执行约束：结构化输出 · 确定性校验 · 日志追溯 · 终止条件

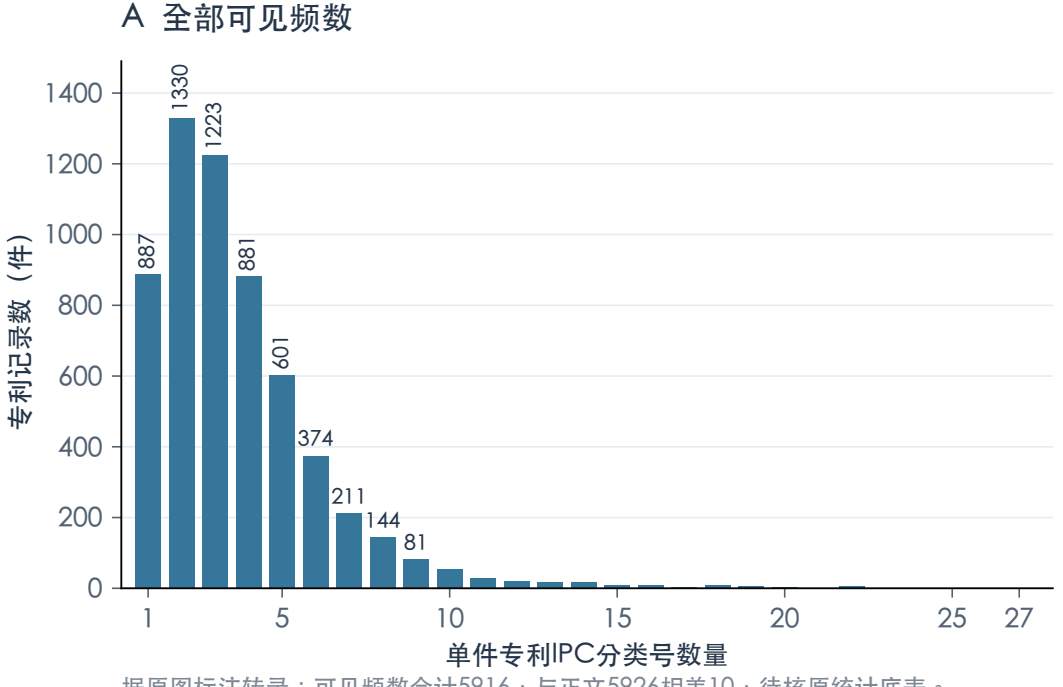
发展路径与评价：2027—2030 / 2031—2035 / 2036—2040 · 证据一致性、局限与发展建议

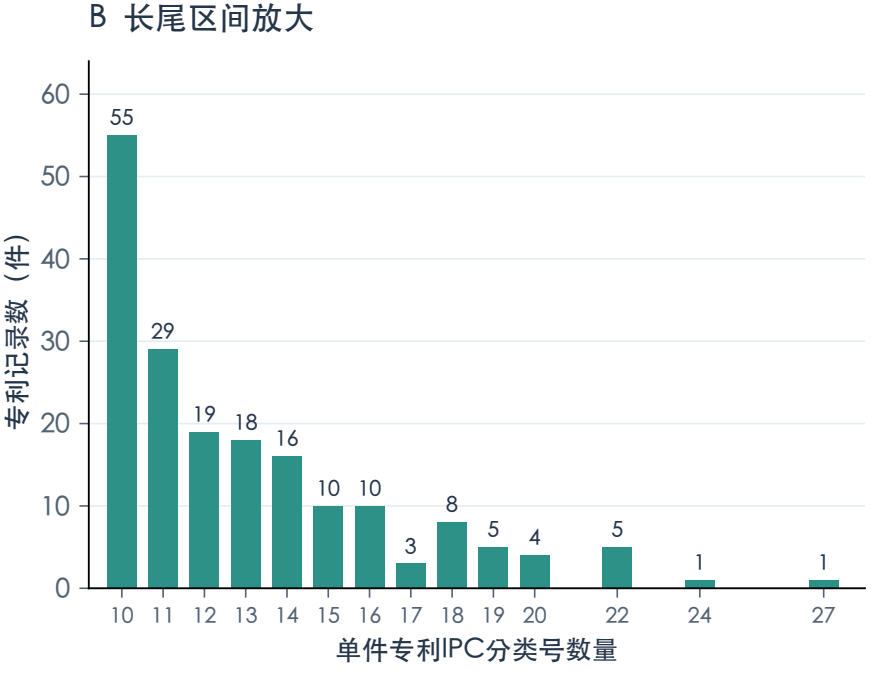
第6章 结论与展望

回应研究问题 · 总结贡献 · 说明局限 · 提出后续研究方向

实线：分析与信息传递；虚线：受限修订。框架表示研究组织，不代表所有评价环节已有实测结果。

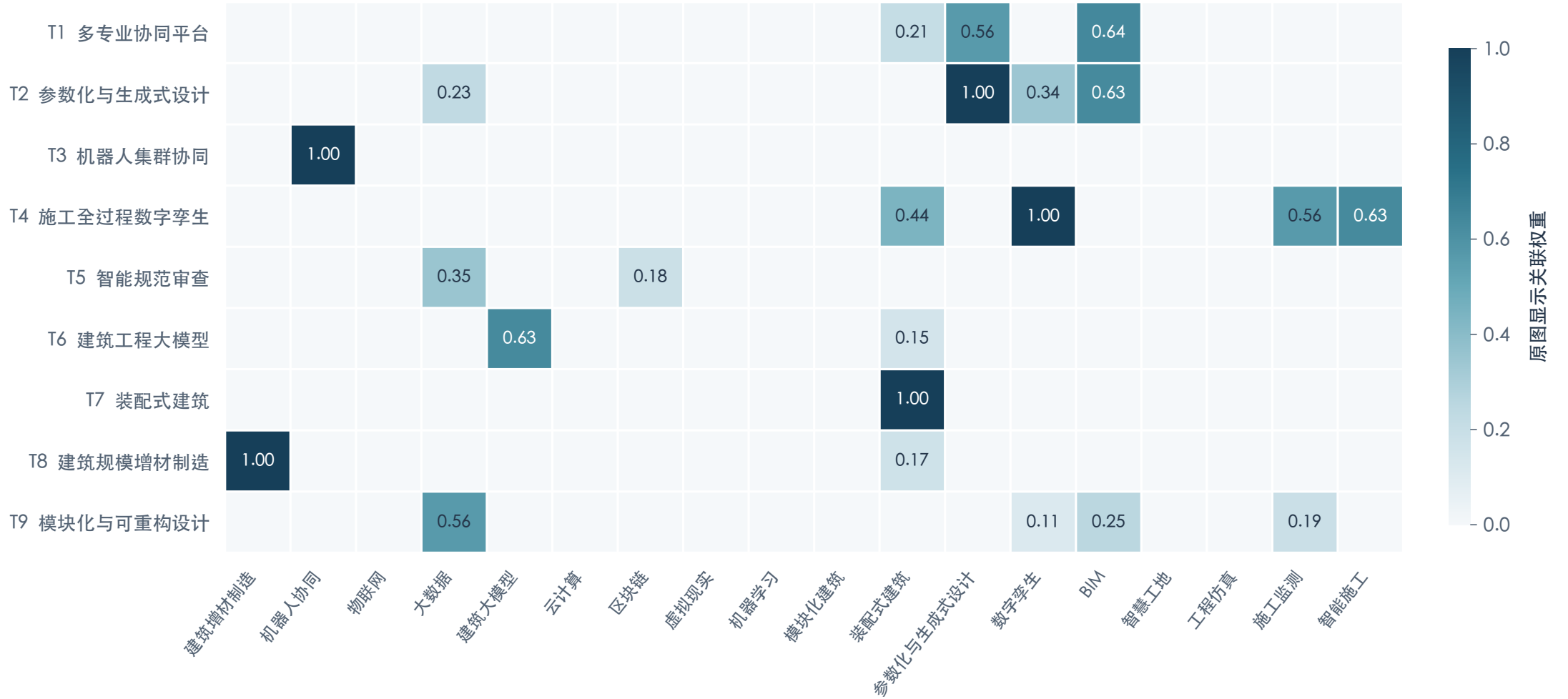
专利样本IPC分类号数量分布





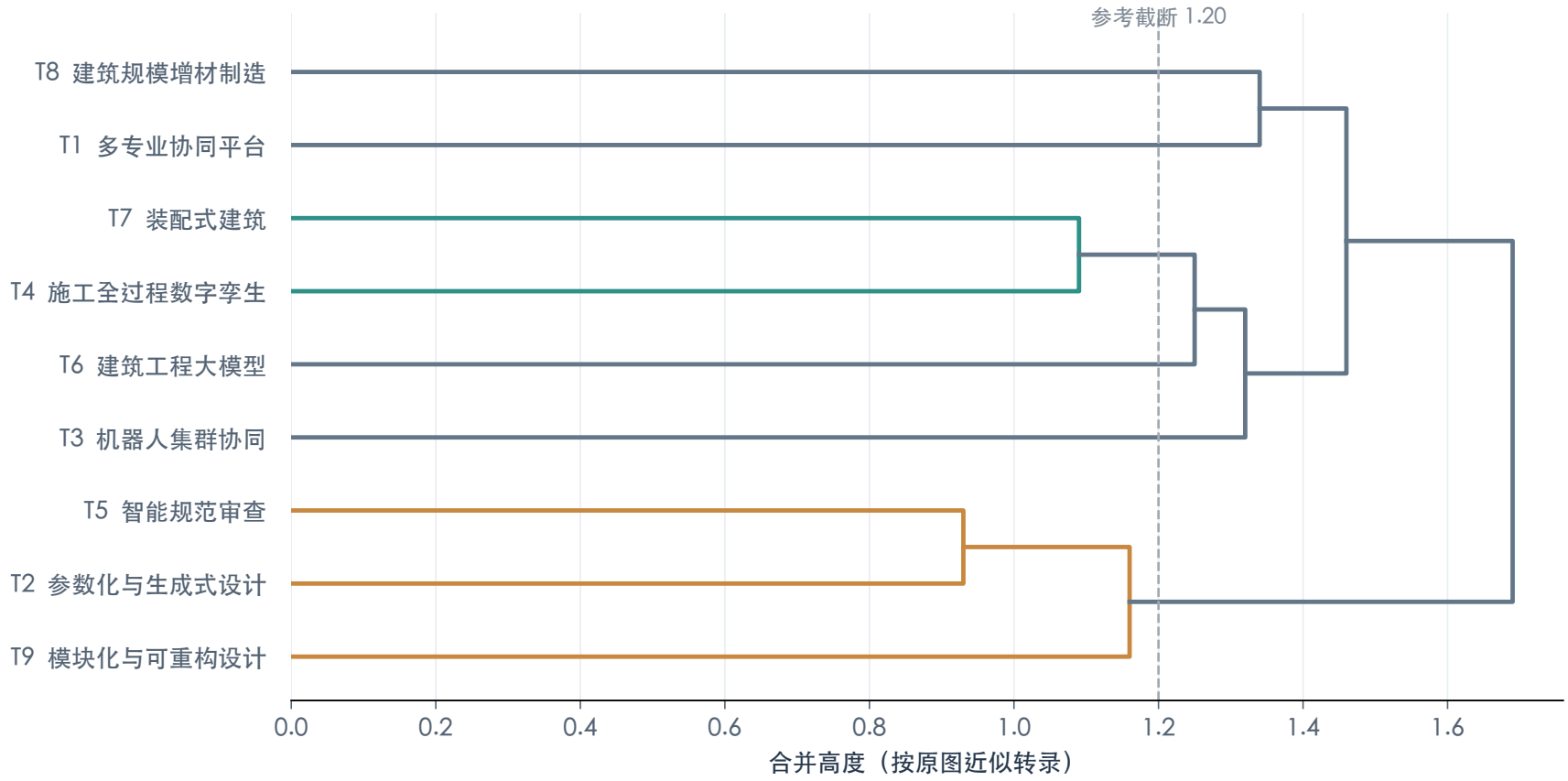
据原图标注转录；可见频数合计5916，与正文5926相差10，待核原统计底表。
未标注类别不补值；B仅放大长尾区间，不改变计量尺度。

九类技术主题与技术关键词的关联



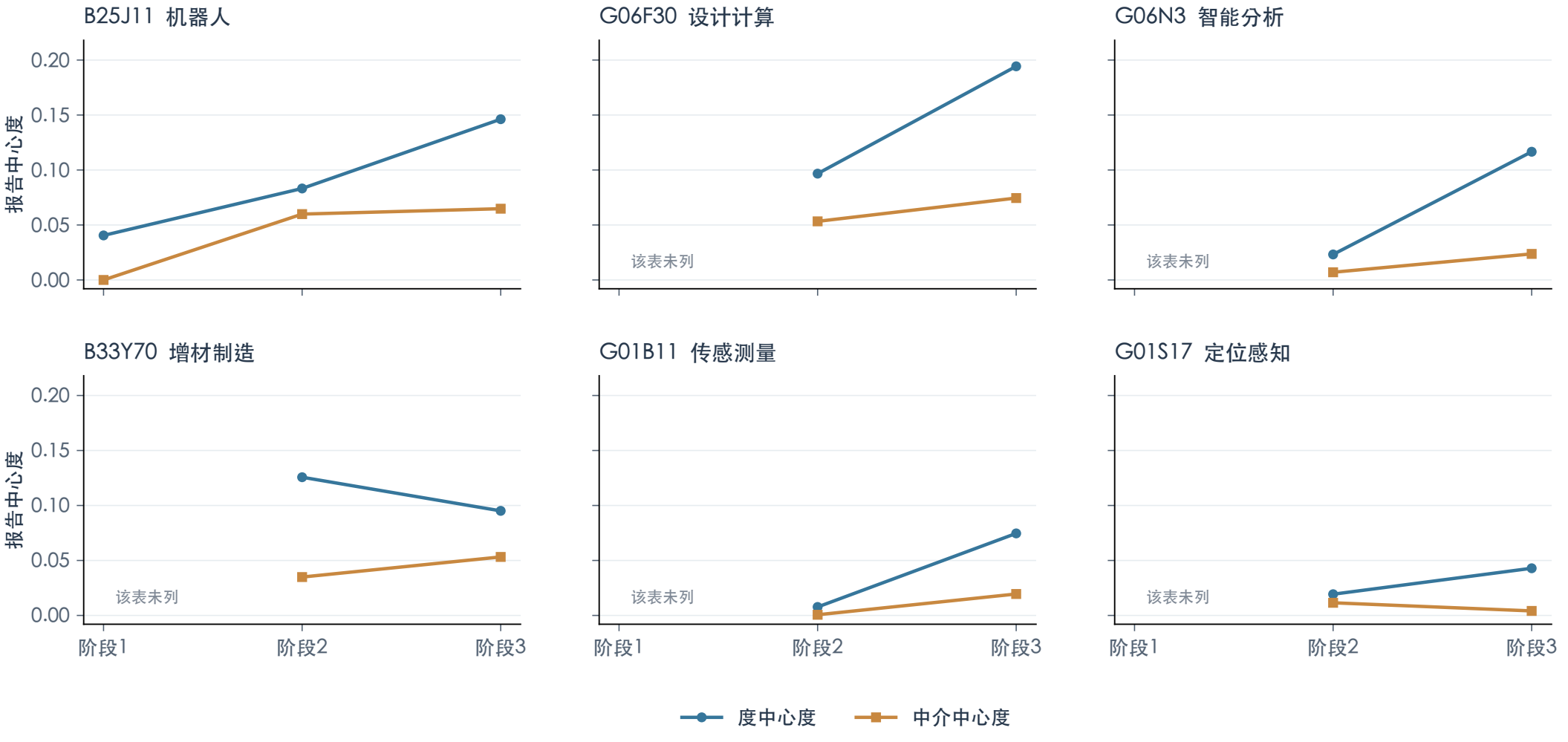
数值按原图两位小数转录；浅色且无数字的单元格为原图0.00。原始归一化方法待核。
主题名称沿用第四章；主题5的0.18位于“区块链”列，正文相关表述需同步核对。

九类技术主题的层次关联结构



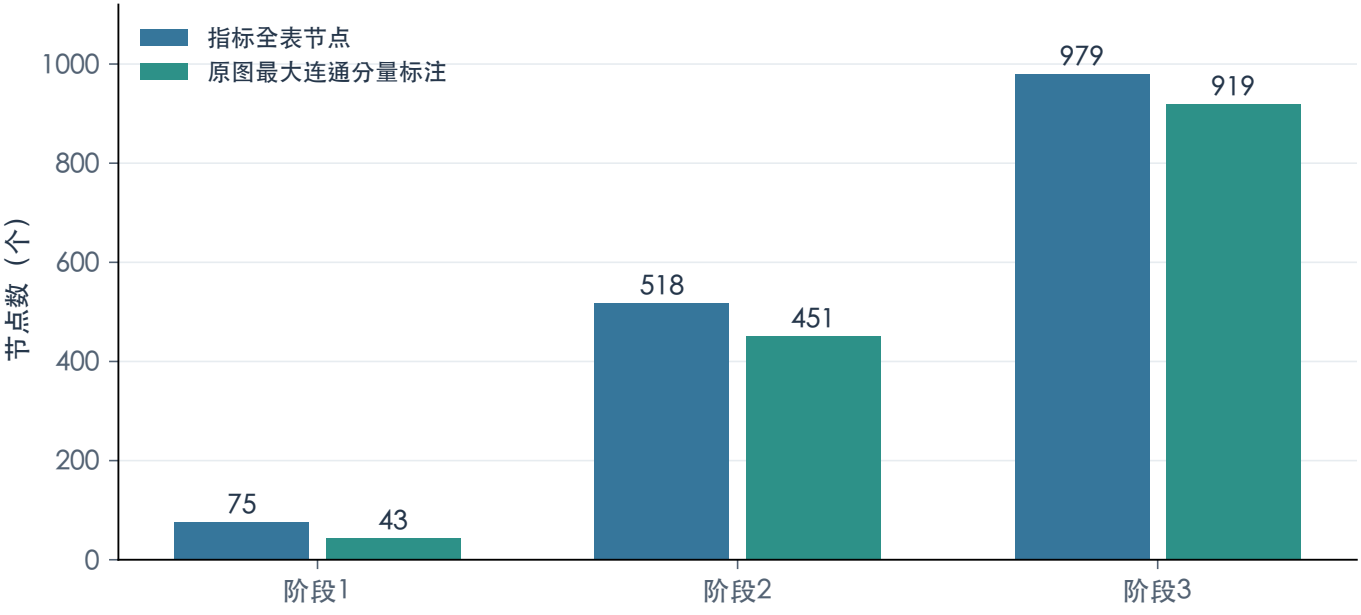
保留原图叶序与合并关系；高度为图示近似值，不是重新计算的聚类结果。
精确距离、连接方法与合并矩阵尚待提供；虚线仅用于说明1.20处的分组。

关键IPC节点的跨阶段影响力变化



补充图：数值来自既有节点指标表；未提供值留空，不填零。采用原阶段编号，实际年份对应仍待核。

阶段网络规模及统计范围



补充图：两类数量使用不同统计范围，不能相互替代。
节点数不包含边关系信息，不能据此重建原共现网络。